

DESIGN OF AN AIR CONDITIONING OPERATIONAL CONTROL SYSTEM BASED ON OCCUPANCY DENSITY
ANALYSIS USING COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING



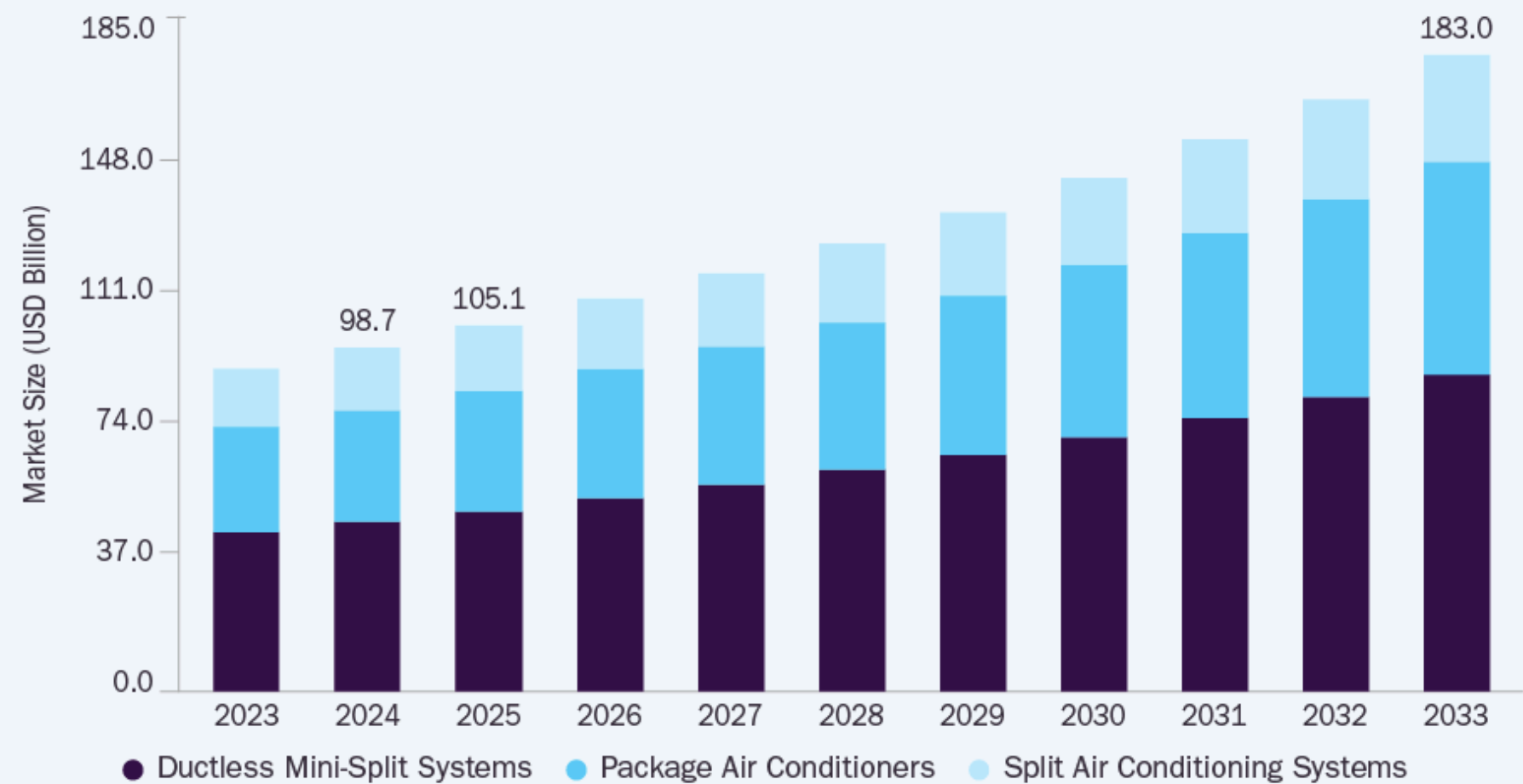
การออกแบบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศผ่านการวิเคราะห์ความ
หนาแน่นของผู้พักอาศัยด้วย COMPUTER VISION และ MACHINE LEARNING

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. คมกฤษณ์ ชูเรือง



Air Conditioning Systems Market

Size, by Type, 2023 - 2033 (USD Billion)





วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ

- พัฒนาระบบดึงภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์แบบเรียลไทม์
- พัฒนาระบบตรวจจับวัตถุคนหมู่มากและความชื้น เพื่อใช้เป็นตัวแปรตั้งต้นในการประมวลผล
- พัฒนาและเปรียบเทียบโมเดล Machine Learning เพื่อหาอัลกอริทึมที่เก่งที่สุดในการเลือกโหมดแอร์
- พัฒนาระบบแปลงคำสั่งจาก AI เป็นสัญญาณอินฟราเรด เพื่อควบคุมแอร์อัตโนมัติ
- สร้าง Web Dashboard เพื่อแสดงสถานะการทำงานทั้งหมดแบบเรียลไทม์

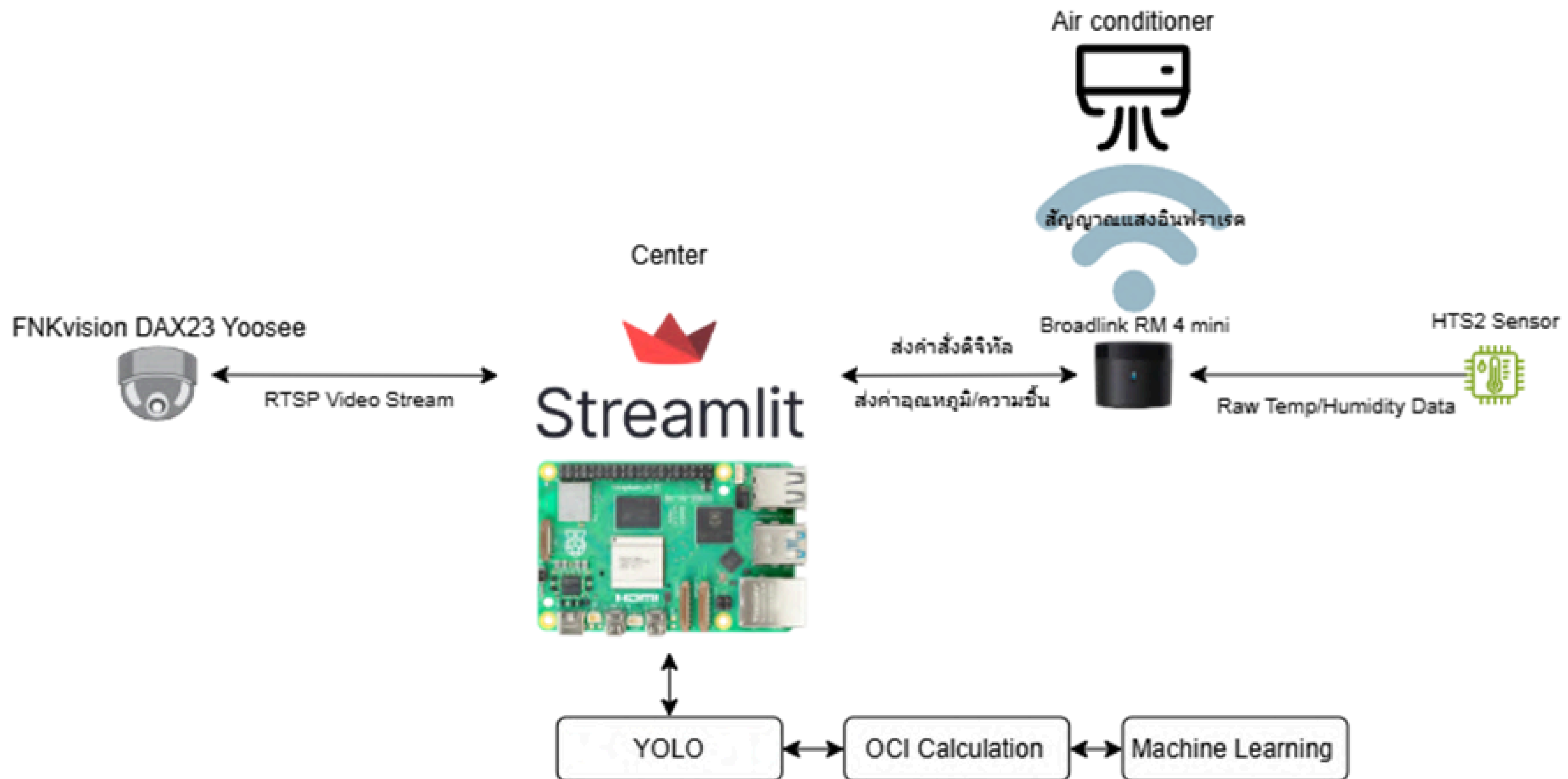


วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ

- แบบจำลอง Classification มุ่งเน้นการจำแนกโหนดอุณหภูมิ ถูกจำกัดโครงสร้างตัวแปรนำเข้า ไว้ตายตัวจำนวน 4 ตัวแปรเท่านั้น ได้แก่ ดัชนีการใช้งานพื้นที่ OCI, อัตราการเปลี่ยนแปลง (Delta OCI), อุณหภูมิภายในห้อง และความชื้นสัมพัทธ์
- จำกัดการใช้กล้อง IP Camera แบบเลนส์คู่รองรับการส่งสตรีมมิงผ่านโปรโตคอล RTSP พอร์ต 554
- ระบบนี้สามารถควบคุมได้เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบตั้งเดิมที่รับการสั่งการผ่าน รีโมทอินฟราเรด เท่านั้น
- พัฒนาขึ้นบนเฟรมเวิร์ก Streamlit สำหรับการทำงานแบบ Web Application บนระบบเครือข่ายท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้ถูกพัฒนาในรูปแบบ Mobile Application
- อุปกรณ์ทุกชิ้นจำเป็นต้องเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายวงแลนเดียวกัน



การออกแบบระบบ





การออกแบบระบบ

Smart AC Control - Chromium

Facebook | TL-MR6400 | Smart AC Control | +

localhost:8501

Control Center

Cam: ON, 13.8s RM4: ON, 13.8s

START **STOP**

Temperature Control

Auto

Advanced Settings

AI Smart Air Condition System

PEOPLE DETECTED	ROOM TEMP	SYSTEM STATUS	AI DECISION	ACTIVITY (OCI)	UPTIME
7 Active Tracking	24.5°C Humidity: 57.2%	RUNNING AI Ready	28°C Class: 0	0.30 Composite Index	00:01:06 HH:MM:SS

View Technical Details

N (People): 0.18 P (Presence): 1.00
A (Move): 0.04 Delta OCI: -0.002

Live Monitor

2026-03-11 15:18:18

P: 7

ID:1

ID:10

ID:8



การออกแบบระบบควบคุม

- OCI (Occupancy in context Index)

$$OCI(t) = \alpha N(t) + \beta A(t) + \gamma P(t)$$

- ดัชนีการใช้งานพื้นที่สำหรับการควบคุม
- Control-Oriented Occupancy Index
- การแปลงข้อมูลพฤติกรรมของคนในห้องที่ซับซ้อนให้เป็นตัวเลขค่าเดียวเพื่อส่งต่อให้ระบบ Machine Learning ตัดสินใจทำงานได้อย่างเหมาะสม



การออกแบบระบบควบคุม

- OCI (Occupancy in context Index)

$$N_{smooth}(t) = 0.9 \cdot \tilde{N}(t) + 0.1 \cdot N_{smooth}(t - 1)$$

$$N_{norm}(t) = \min \left(\frac{N_{smooth}(t)}{N_{max}}, 1.0 \right)$$

- ข้อมูลจำนวนคนติดจากระบบตรวจจับวัตถุ มักมีความผันผวนจากสัญญาณรบกวน หรือการที่บุคคลถูกบดบังชั่วคราว จึงต้องมีการกรองสัญญาณเพื่อให้ได้ค่าที่เสถียร
- Exponential Weighted Moving Average เพื่อปรับสัญญาณให้มีความต่อเนื่อง ลดการแกว่งของข้อมูล



การออกแบบระบบควบคุม

- OCI (Occupancy in context Index)

$$\bar{d}(t) = \frac{1}{P_{raw}(t)} \sum_{i=1}^{P_{raw}(t)} \sqrt{(cx_i(t) - px_i(t))^2 + (cy_i(t) - py_i(t))^2}$$

$$A_{raw}(t) = \min \left(\frac{\bar{d}(t)}{A_{max}}, 1.0 \right)$$

$$A_{norm}(t) = (a \cdot A_{raw}(t)) + ((1 - a) \cdot A_{norm}(t - 1))$$

- ทำให้ระบบรับรู้ได้ว่า ณ ขณะนั้นคนในห้องมีพฤติกรรม
- ระดับการยับยั้งตัวส่งผลโดยตรงต่อการแผ่ความร้อนของร่างกาย การทราบพฤติกรรมผ่านค่า $A(t)$ จะช่วยให้ระบบแอร์สามารถคาดการณ์ความร้อนสะสม และปรับความเย็นชดเชยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ



การออกแบบระบบควบคุม

- OCI (Occupancy in context Index)

$$P(t) = \beta P(t-1) + (1 - \beta) I(t)$$

$$I(t) = \begin{cases} 1, & \text{ถ้า } N(t) > 0 \\ 0, & \text{ถ้า } N(t) = 0 \end{cases}$$

- ค่าความคงทนของการใช้งานพื้นที่
- ทำให้ระบบรับรู้ได้ว่า จำนวนคนที่เข้ามา ในห้อง เขาใช้พื้นที่นานแค่ไหน

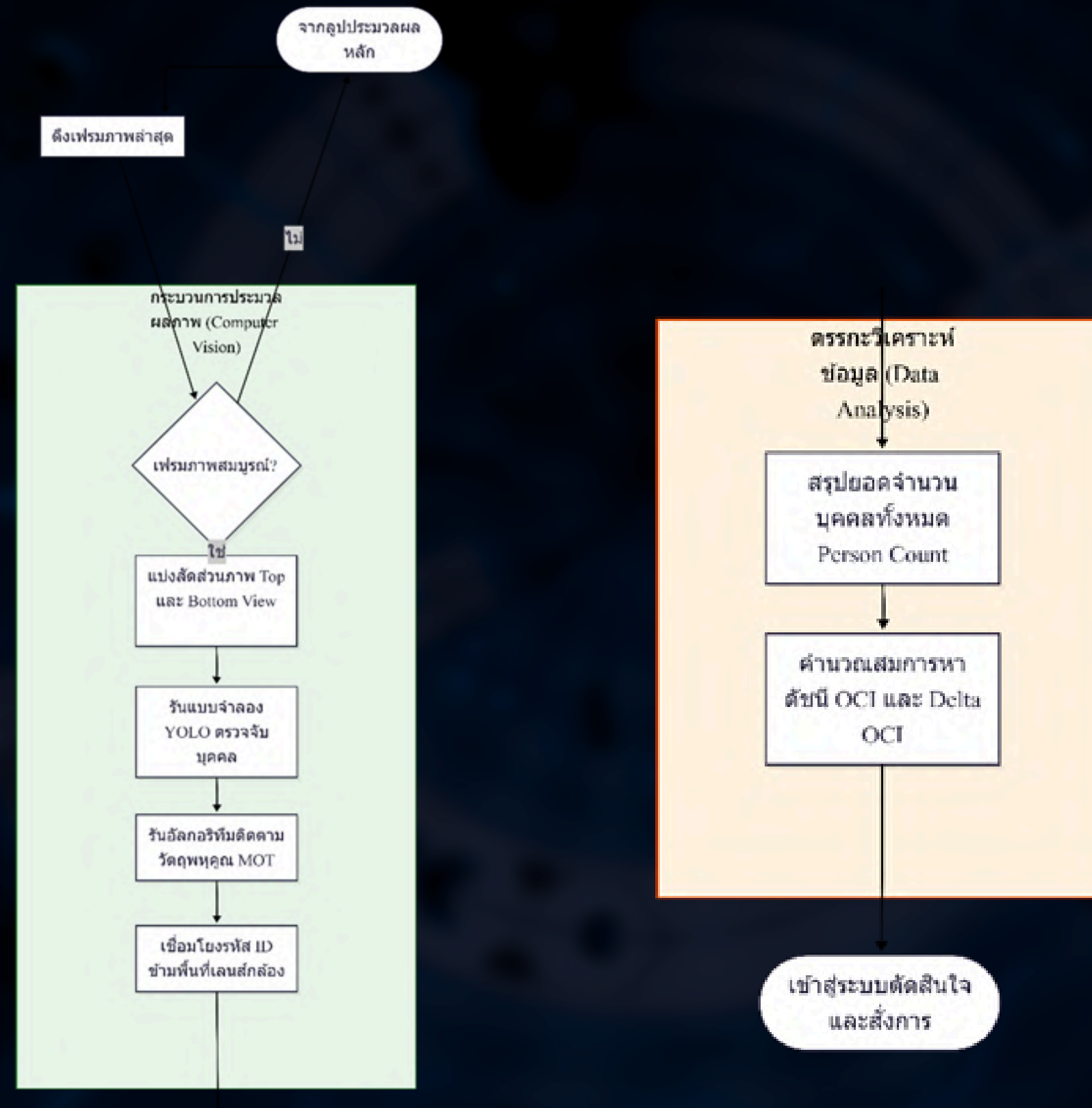


FLOWCHART การทำงาน



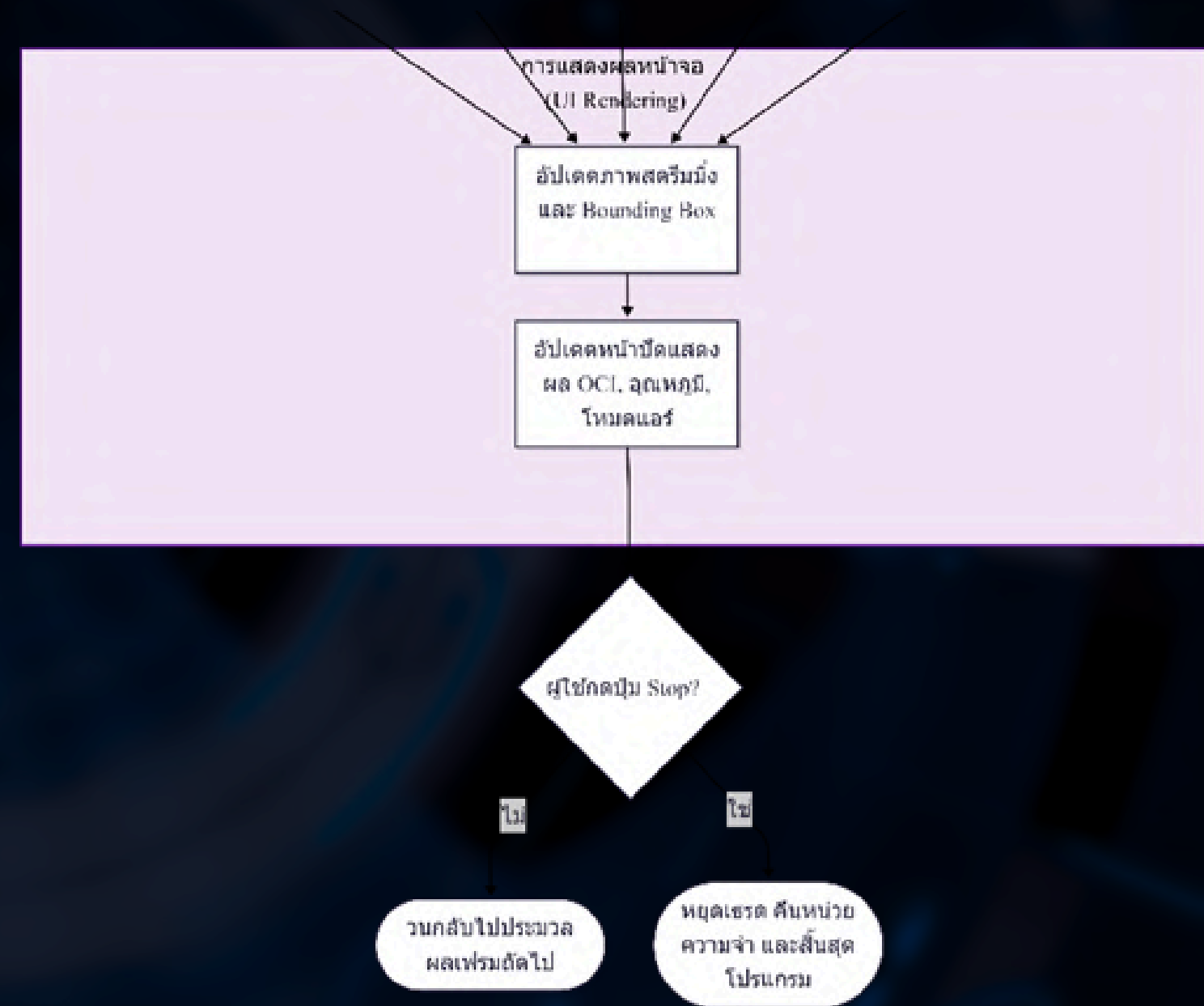
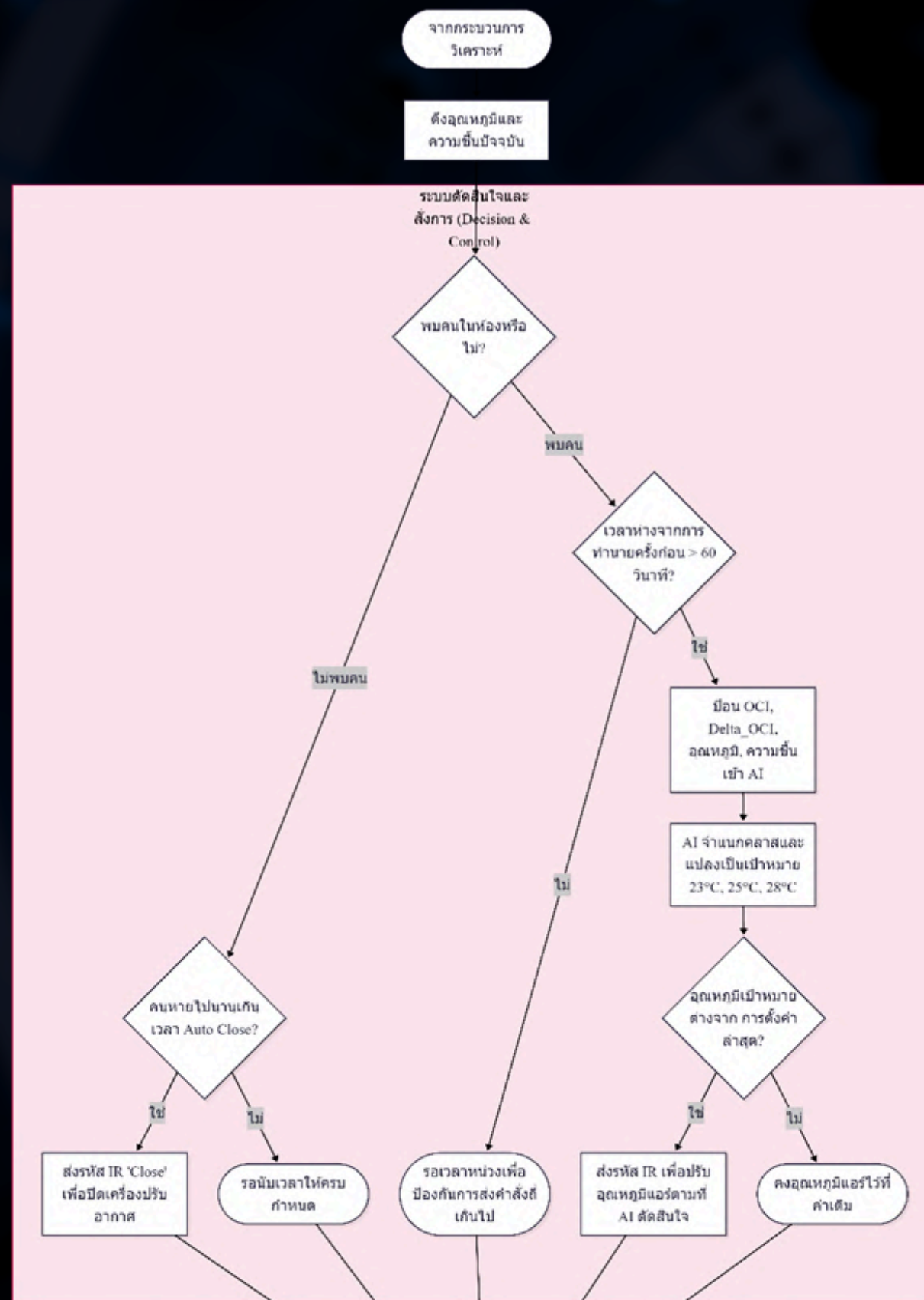


FLOWCHART การทำงาน





FLOWCHART การทำงาน





ผลลัพธ์การทดลอง

- การทดสอบฮาร์ดแวร์กล้องและฮาร์ดแวร์ Universal IR Remote เชื่อมต่อกับระบบ Streamlit

Control Center

Cam: OFF , 1.8s RM4: OFF , 1.8s

Control Center

Cam: ON , 3.7s RM4: ON , 3.7s

รอบการทดลอง	เวลา
1	3.8s
2	3.7s
3	3.8s
4	4.0s
5	3.9s
6	3.8s
7	3.8s
8	3.8s
9	3.9s
10	3.8s
ค่าเฉลี่ยรวม	3.83s





ผลลัพธ์การทดลอง

- ความหน่วงในการสั่งการของ Universal IR Remote

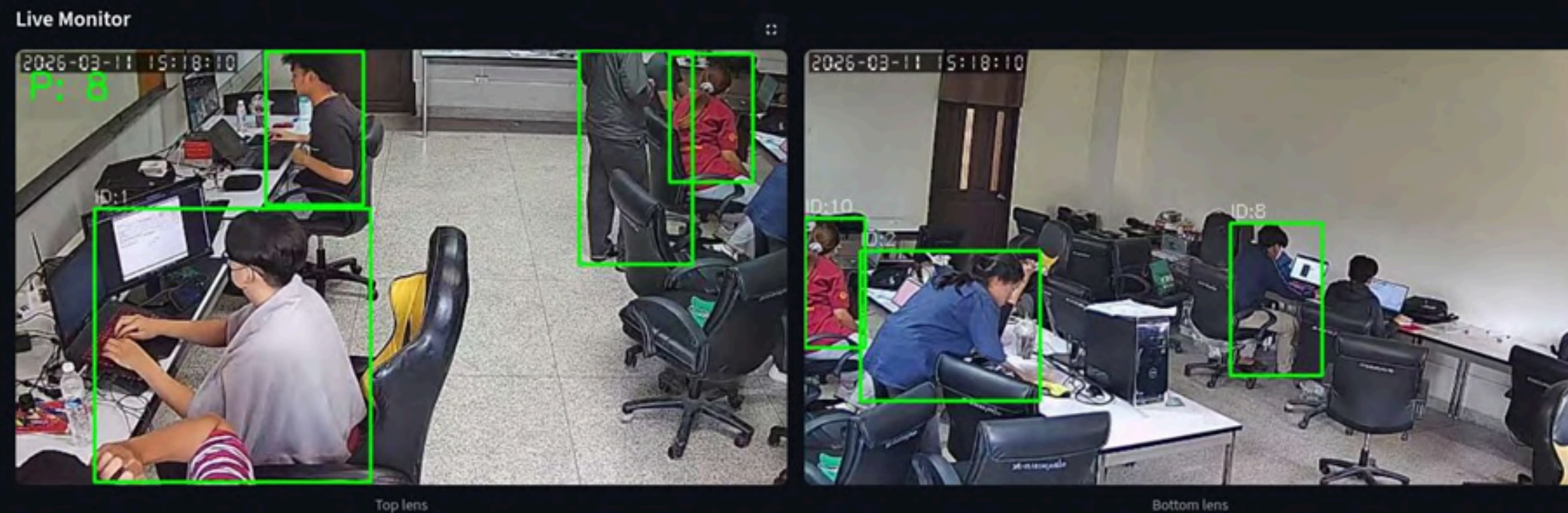
รอบการทดลอง	เวลา
1	1.25s
2	1.34s
3	1.20s
4	1.4s
5	1.32s
6	1.36s
7	1.22s
8	1.44s
9	1.42s
10	1.38s
ค่าเฉลี่ยรวม	1.333s



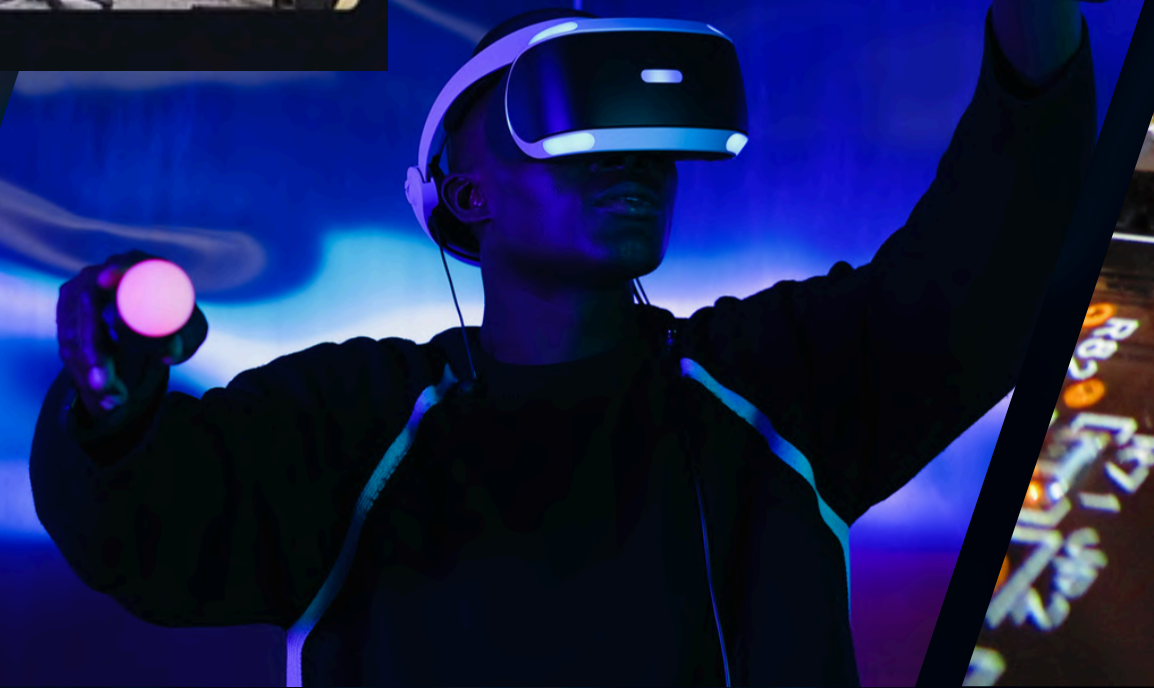


ผลลัพธ์การทดลอง

- การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับของ YOLO



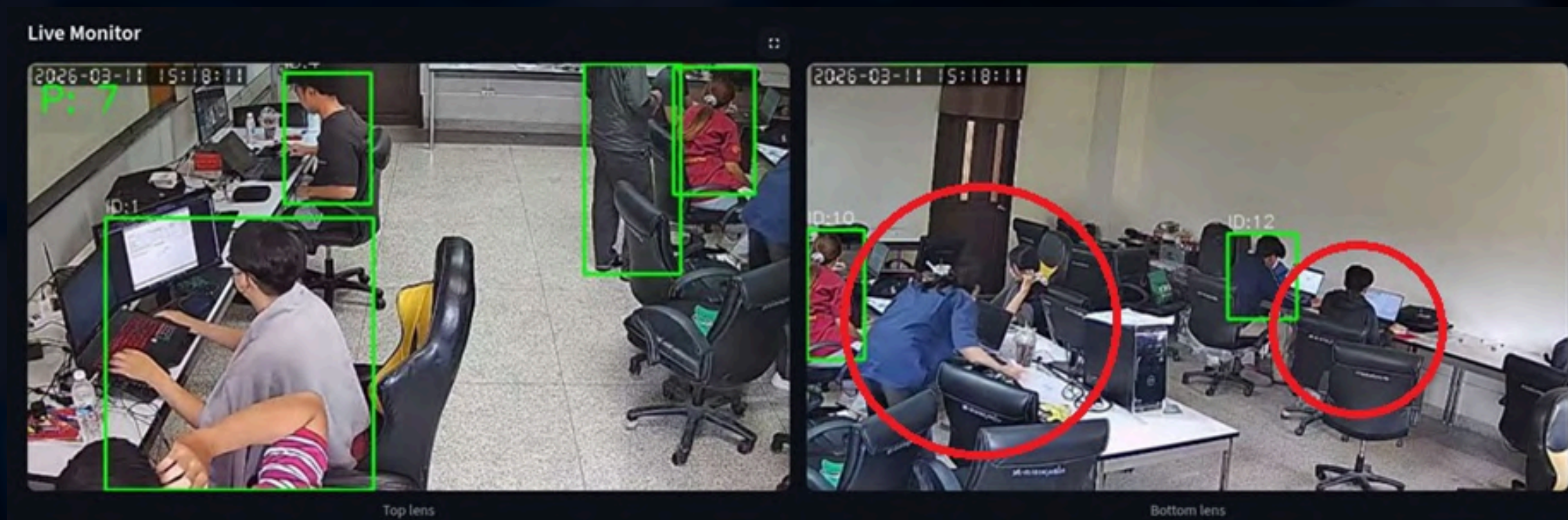
- ประสิทธิภาพในสภาวะที่มองเห็นชัดเจน





ผลลัพธ์การทดลอง

- การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับของ YOLO



- ข้อจำกัดด้านมุมมองสายตาและทำนอง

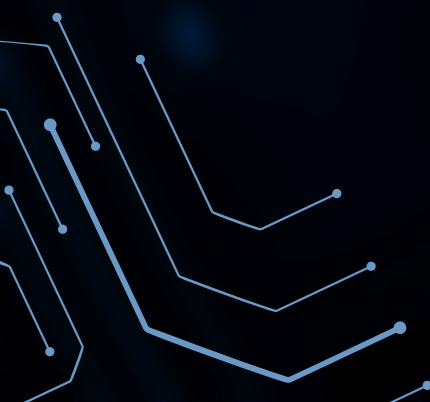




ผลลัพธ์การทดลอง

- การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลจำแนก บน Raspberry Pi 5

อัลกอริทึม	ความแม่นยำรวม (Accuracy)	Precision	Recall	F1-Score
Random Forest	99.00%	0.99	0.99	0.99
<u>CatBoost</u>	98.00%	0.98	0.98	0.98
<u>LightGBM</u>	98.00%	0.98	0.98	0.98
<u>XGBoost</u>	98.00%	0.98	0.98	0.98





ผลลัพธ์การทดลอง

- การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลจำแนก บน Raspberry Pi 5

อัลกอริทึม	เวลาเฉลี่ย (Average)	เวลาเร็วที่สุด (Min)	เวลาช้าที่สุด (Max)
<u>CatBoost</u>	3.6409 ms	1.4446 ms	10.3403 ms
<u>LightGBM</u>	3.6531 ms	1.9201 ms	6.2733 ms
<u>XGBoost</u>	6.0773 ms	3.1356 ms	8.1121 ms
Random Forest	54.4716 ms	45.3813 ms	59.9327 ms





สรุปผลการทดลอง

- จากการทดลอง ส่งคำสั่งจาก Streamlit ไปยัง Universal IR Remote เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้สำเร็จ 100% โดยมีความหน่วงเวลา เฉลี่ยอยู่ที่ 1.333 วินาที ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบมีการตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว และความหน่วงเวลาที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานจริงของระบบอัตโนมัติ
- จากการทดลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆกับ Streamlit สามารถเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์กล่องกับ Universal IR Remote controllerเข้ากับ Streamlit ได้สำเร็จ 100% จากการทดสอบทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการสแกนที่ 3.83 วินาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ผ่านโค้ดชุดนี้มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ไม่เกิดความหน่วงที่ทำให้แอปพลิเคชันค้าง



สรุปผลการทดลอง

- จากการทดสอบโมเดล YOLO ในการตรวจจับและนับจำนวนบุคคล พบว่าระบบทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมากในสภาวะที่กล้องสามารถมองเห็นสรีระได้เต็มตัวโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่ระบบยังมีข้อจำกัดสำคัญมีผู้ใช้งานนั่งอยู่ในมุมอับสายตา
- ข้อเสนอสำหรับการนำไปใช้งานจริง แม้ Random Forest จะมีความแม่นยำสูงสุด แต่แลกมาด้วยระยะเวลาประมวลผลที่นานที่สุด สำหรับบริบทการทำงานร่วมกับระบบ Streamlit และสตรีมมิ่งกล้องที่ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์ อัลกอริทึม CatBoost หรือ LightGBM ถือเป็นตัวเลือกที่สมดุลและมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากสูญเสียความแม่นยำไปเพียง 1% แต่ได้ความเร็วในการประมวลผลบนบอร์ด Edge Computing เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

- ข้อจำกัดในโครงงาน
 - ข้อจำกัดทางกายภาพของกล้อง หากผู้ใช้งานนั่งอยู่ในมุมอับที่เลนส์กล้องมองไม่เห็น หรือมีการซ้อนทับกันอย่างหนาแน่น จะส่งผลให้การนับจำนวนคนคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าดัชนี OCI
 - ข้อจำกัดด้านขุมพลังการประมวลผล การรันโมเดล Deep Learning YOLOv11 พร้อมกับระบบ Web Server บนชิปประมวลผลของ Raspberry Pi 5 ทำให้เกิดความร้อนและการใช้ทรัพยากรระบบสูง



ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด
 - การเพิ่มอุปกรณ์ช่วยประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ในอนาคตควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น Google Coral USB Accelerator เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการคำนวณของ CPU ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราเฟรมเรต ให้สูงขึ้นและทำให้ระบบไหลลื่นยิ่งขึ้น
 - การใช้งานกล้องหลายตัว เพื่อแก้ปัญหาคamera死角และมุมมองสายตา ควรพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมต่อกล้อง IP Camera มากกว่า 1 ตัว
 - การประยุกต์ใช้กับระบบอาคารอัจฉริยะขนาดใหญ่ (Smart Building Integration) สามารถต่อยอดระบบนี้ให้รองรับโปรโตคอลการสื่อสารระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบ Centralized ในอาคารสำนักงานหรือห้องเรียนหลายๆห้องพร้อมกันได้
- การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงแบบจำลอง ควรมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการแทรกแซงระบบ โดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ข้อมูลที่ควรบันทึก ณ วินาทีที่ผู้ใช้กดสั่งการ ได้แก่ ค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิห้องปัจจุบัน, ความชื้นสัมพัทธ์, จำนวนคน, ค่าดัชนี OCI และ Delta OCI ควบคู่ไปกับ "อุณหภูมิเป้าหมายที่ผู้ใช้เลือกตั้งค่าจริง" ข้อมูลการใช้งานจริงเหล่านี้เปรียบเสมือนป้อนข้อมูล ที่สะท้อนถึงความสบายทางความร้อน ที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำชุดข้อมูลเหล่านี้กลับไปใช้ฝึกสอนซ้ำ หรือปรับปรุงแบบจำลองการจำแนกประเภท เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้พฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและทำนายอุณหภูมิได้แม่นยำตรงตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ มากยิ่งขึ้นในอนาคต ลดการพึ่งพาชุดข้อมูลสังเคราะห์



THANK YOU